Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Cálculo de edad en C++

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Francisco Ortega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 19 de Noviembre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo 6

Conclusión. 8

Referencias 9

Introducción.

En esta actividad se verá el código de una calculadora la cual nos indicara si somos mayores de edad o no por lo que necesitamos un compilador en el cual realizar el código en lenguaje C++ por lo tanto usaremos el compilador de Visual Studio Code ya que este compilador es muy útil a la hora de programar ya que puedes elegir el lenguaje en el que quieres programar tales como C, C++, C#, Python, Etc. Esto hace que sea una buena opción a elegir, además de esto existen diferentes compiladores a elegir tales como eclipse, netbeans y onlinegbd para los que no quieren instalar un compilador en Windows o quieren programar desde el teléfono ya que el compilador es en linea además de que se puede cambiar el tipo de leguaje en el que se puede programar, tales como C++, C, Phyton, java, PHP, Etc. Por lo que es útil al no tener una computadora a la mano para realizar el código.

Descripcion.

Realizaremos el código de la calculadora en lenguaje C++ ya que es un lenguaje muy conocido, además de que utilizaremos el lenguaje no solo para programar funciones o bucles, si no que también tendremos que familiarizarnos con la gramática de los códigos de programación ya que un solo error puede hacer que el código no se ejecute, por lo que es muy importante saber como escribir las funciones y que signos utilizar, además de eso tenemos que familiarizarnos con los símbolos que utilizamos para evitar errores, además en el mismo compilador te muestra en que línea esta el error por lo que es más fácil saber que error estamos cometiendo o en donde esta escrita mal la palabra o como es que usamos los símbolos por lo que se puede usar esta opción para solucionar los errores y familiarizarnos con la sintaxis de los códigos que escribimos en lenguaje C++.

Justificación.

Usaremos el programa de visual studio ya que es el compilador que se me hace mejor por como es el entorno que quiero aprender cómo se utiliza además de que es uno de los compiladores más usados ya que también podemos elegir que lenguaje en el que codificaremos, ya que tiene una opción para ligarlo a GitHub, me parece que es una excelente opción ya que usaremos bastante el entorno de GitHub ya que previamente investigue que es una pagina donde se encuentran códigos libres donde he visto algunos proyectos de programación y quiero aprender como es que funcionan y como es que están hechos estos programas para poder aprender de ellos y crear el mío propio así como tener todo mi código en la nube y poder utilizarlo desde otros dispositivos, ya que usaremos este compilador, es necesario saber como funciona para no tener ningún problema por lo que es un trabajo que necesita mucha atención en la forma que escribimos el código.

Desarrollo.

Antes de escribir el código, tenemos que instalar el compilador y visual studio, por lo que existe un tutorial de instalación desde la página oficial de descarga de visual studio por lo que una vez instalado realizamos el desarrollo de la actividad escribiendo el código para la calculadora, por lo que el código es el siguiente

calculadoraedad.cpp > ...

```cpp
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int main (){

    int edad;
    char conti;

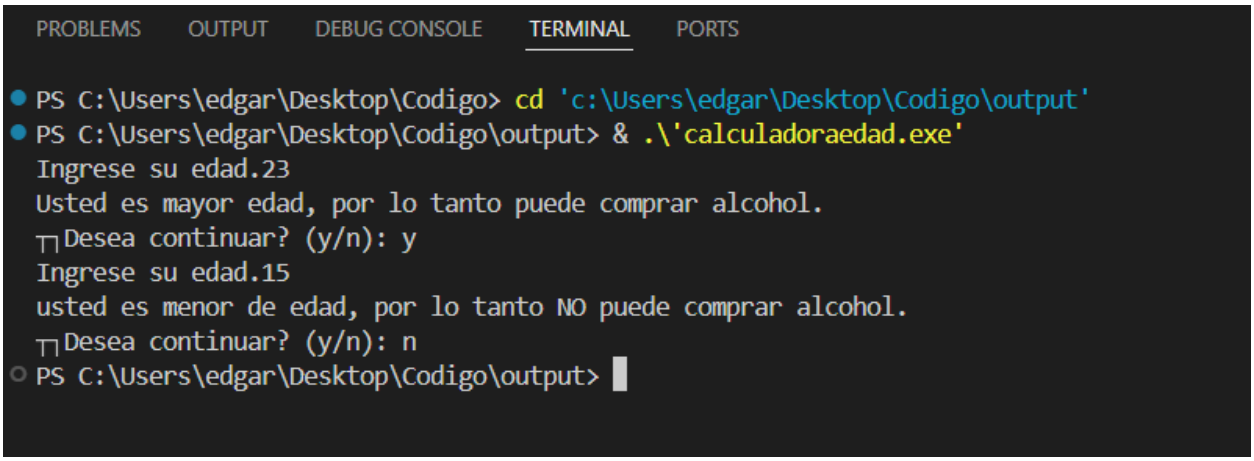
    do {
   std::cout <<"Ingrese su edad.";
   std::cin >> edad;
   if (edad >= 18) {
       std::cout <<"Usted es mayor edad, por lo tanto puede comprar alcohol."<< std::endl;
   } else {
       std::cout <<"usted es menor de edad, por lo tanto NO puede comprar alcohol."<< std::endl;
   }
   std::cout << "¿Desea continuar? (y/n): ";
   std::cin >> conti;
   }  while (conti != 'n' && conti != 'N');
   return 0;
}

```

Empezamos agregando las bibliotecas, en este caso serán stdio.h y iostream para proporcionar funciones de entrada y salida, por lo que en este caso no es tan necesario tener las 2 bibliotecas ya que stdio.h y iostream hace la misma función, pero con otras palabras.

Iniciamos definiendo la función principal del programa main, después agregamos las variables, una para la edad como entero y otra variable como carácter, iniciamos con un ciclo do while, este comando lo utilizaremos para que el código se repita hasta que presionemos la tecla N mas adelante por lo que utilizamos el comando std::cout, esto hará lo mismo que el comando printf lo que nos mostrara un mensaje en la consola, en este caso “ingrese su edad” y guardamos el numero

entero en la variable edad con el comando std::cin, donde seria scanf usando la librería de stdio.h, ponemos la condición if, donde si el numero ingresado es mayor o igual a 18, este nos dará un resultado positivo terminando la línea con std::endl, pero si es menor de 18 nos dará un mensaje negativo con el comando else, además de eso ponemos la condición del bucle do while donde nos preguntara si deseamos continuar, y se guarda el carácter en la variable conti, por lo que pasamos al comando while donde siempre y cuando la variable conti sea diferente a N, este seguirá repitiéndose hasta que queramos terminarla, así que si ejecutamos el código, nos saldrá este mensaje en la consola



Por lo tanto, el código no contiene errores y puede seguir ejecutándose hasta que lo deseemos.

Conclusión.

En esta actividad entendí que Windows tiene una restricción para ejecutar código en C++ ya que se necesita un compilador aparte para para poder ejecutar el código correctamente mientras que sin este compilador se puede escribir el código y ver los errores que tiene así como la líneas que tenemos que editar, ya que para ejecutarlo en la consola se necesita un compilador aparte de visual studio code, además de eso aprendí que existen diferentes librerías de entrada y salida como iostream ya que solo conocía la de stdio.h y es útil aprender los comandos que las diferentes librerías tienen pues hay distintas formas de escribir el código, además agregue el ciclo do while ya que al ejecutar el archivo .exe e ingresar la edad, automáticamente se cerraba ya que sucedía tan rápido el mensaje positivo o negativo que no veía que es lo que decía y lo agregue como una forma de poder ver el mensaje y además de poder ingresar otra edad sin tener que estar ejecutando el archivo cada vez.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-b). *GitHub - Hackemi/Lenguajes_Prog1: actividades de lenguajes de programacion 1*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Lenguajes_Prog

Get Started with C++ and MinGW-w64 in Visual Studio Code. (2021, 3 noviembre). https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw#_installing-the-mingww64-toolchain